

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Métodos numéricos

200) O Método de Newton-Raphson é um método numérico utilizado para determinar zeros de uma função dada. A idéia fundamental do método é, a partir de uma estimativa inicial para o zero da função, obter aproximações cada vez mais precisas através de um processo iterativo.

A descrição do método é dada a seguir.

Definição 1: seja $f(x)$ a função cujo zero se quer determinar;

Definição 2: seja $g(x)$ a função que calcula os coeficientes angulares das retas que tangenciam o gráfico de $f(x)$;

Definição 3: seja r_n a reta que tangencia o gráfico de $f(x)$ no ponto $(x_n, f(x_n))$;

Definição 4: seja $g(x_n)$ o coeficiente angular da reta r_n ;

Definição 5: seja ϕ a precisão desejada no processo;

Definição 6: seja x_0 a estimativa inicial para o zero de $f(x)$;

Passo 1: faça $n = 0$;

Passo 2: calcule $f(x_n)$;

Passo 3: determine a equação da reta r_n ;

Passo 4: determine as coordenadas (a_n, b_n) do ponto em que a reta r_n intersecta o eixo das abscissas;

Passo 5: calcule $|x_n - a_n|$;

Passo 6: se $|x_n - a_n| < \phi$:

- o método chega ao seu final e a_n é a aproximação para o zero da função.

se $|x_n - a_n| \geq \phi$:

- acrescente uma unidade ao valor de n ;

- faça $x_n = a_{n-1}$;

- volte para o Passo 2.

Considere o caso particular em que $f(x) = x^3 - x^2 + x - 2$, $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$, $\phi = 0,5$ e $x_0 = 2$. Utilizando-se o Método de Newton-Raphson, a aproximação obtida para o zero de $f(x)$ é

- a) $\frac{4}{3}$
- b) $\frac{4}{5}$
- c) $\frac{4}{7}$
- d) $\frac{14}{9}$
- e) $\frac{15}{11}$